

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

**ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО
КЛИСТРОНА**

Отчет по (учебной) практике

Студентов группы 438Б(0424С1ИБгЗ)

3 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа
подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной
цифровой

защищенной связи»)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	2
Цель	2
Задачи	2
Приборы и оборудование	2
II. Теоретическая часть	3
1. Введение	3
2. Резонатор клистрона	4
3. Модуляция скорости электронов в пучке	4
4. Модуляция электронного пучка по плотности	5
III. Практическая часть	7
1. Задание 2. Исследование зон генерации	7
2. Задания 3а и 4а	7
3. Задания 3б и 4б	8
4. Задание 5	9
IV. Вывод	12
V. Контрольные вопросы	13
VI. Приложение	14

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Задачи

Приборы и оборудование

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Введение

Отражательный клистрон предназначен для генерации электромагнитных колебаний СВЧ диапазона. Генерация осуществляется за счет преобразования кинетической энергии электронного пучка, ускоренного статическим электрическим полем, в энергию сверхвысокочастотных колебаний. Для этого поток модулируется по плотности и проходит через резонатор, где переменный конвекционный ток возбуждает колебания.

В приборах клистронного типа используется динамический способ управления плотностью зарядов. Однородный электронный поток пропускается через переменное электрическое поле, которое периодически ускоряет и замедляет электроны в зависимости от фазы поля в момент пролета. Возникающее различие скоростей приводит к группировке электронов в сгустки за пределами управляющего устройства.

В пролетных клистронах группировка происходит по инерции: «быстрые» электроны догоняют «медленные». В отражательных клистронах электроны движутся в постоянном тормозящем поле отражателя и возвращаются назад. Группировка происходит потому, что «быстрые» электроны находятся в пространстве дольше «медленных», что обеспечивает их встречу на обратном пути.

Принципиальная схема отражательного клистрона приведена на рис. 1. Резонатор выполняет функции как группирующего устройства, так и накопителя энергии.

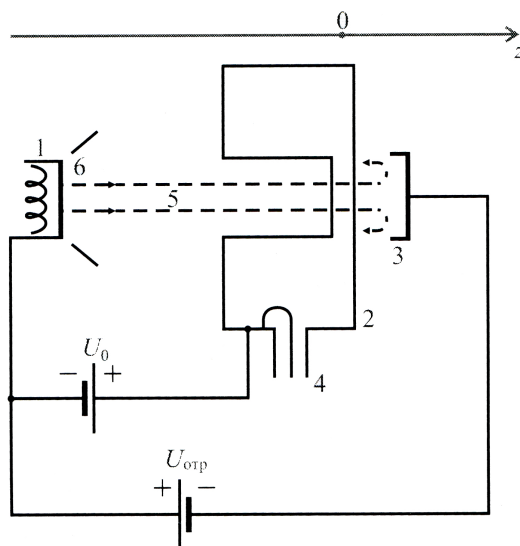


Рис. 1. Идеализированная принципиальная схема клистрона: 1 — катод, 2 — резонатор, 3 — отражатель, 4 — вывод энергии, 5 — электронный поток, 6 — управляющий электрод

Электронный поток эмитируется катодом, ускоряется и попадает в зазор резонатора, образованный сетками. В зазоре происходит модуляция по скорости. После выхода электроны тормозятся полем отражателя, возвращаются и повторно проходят зазор. При правильном выборе потенциалов сгусток формируется

в момент, когда ВЧ-поле тормозит возвращающиеся электроны, что приводит к передаче энергии полю. Стационарные колебания возможны при компенсации потерь в резонаторе притоком энергии от пучка.

2. Резонатор клистрона

Резонатор клистрона выполняет две функции: модуляцию потока по скорости и преобразование кинетической энергии пучка в энергию электромагнитного поля. Использование резонатора с размерами, сравнимыми с длиной волны, неэффективно из-за малого времени взаимодействия поля и электронов. Уменьшение размеров резонатора снижает его добротность. Поэтому в отражательных клистронах применяют тороидальные резонаторы, у которых длина пролетного промежутка мала, а объем для накопления энергии увеличен.

Схема резонатора показана на рис. 2. Размеры удовлетворяют условиям $a, b \ll \lambda/4$, $l \ll \lambda/4$, $d \ll l$, что позволяет рассматривать резонатор как колебательный контур с сосредоточенными параметрами. В нем выделяют емкостной объем (между сетками) и индуктивный (тороидальная часть).

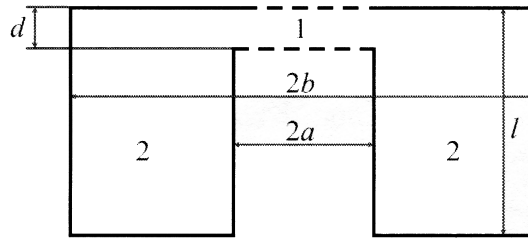


Рис. 2. Поперечное сечение тороидального резонатора: 1 — емкостной объем, 2 — индуктивный объем

При наличии потерь колебания затухают. В методе комплексных амплитуд вводят комплексную частоту $\omega = \omega' + i\omega''$, где ω'' связана с добротностью. Для перестройки частоты применяют индуктивный (введение поршней) или емкостной (деформация мембраны) способы, обеспечивающие отстройку на 20–25%.

3. Модуляция скорости электронов в пучке

В установившемся режиме поле в зазоре гармоническое: $E = E_m \sin \omega t$, где $E_m = U_m/d$. Приращение энергии электрона при прохождении пути dz равно $dW = -e \frac{U_m}{d} \sin \omega t dz$. Электрон, ускоряемый постоянным напряжением U_0 , имеет скорость $v_0 = \sqrt{2eU_0/m}$.

При условии $U_m/U_0 \ll 1$ возмущение скорости мало. Полное приращение энергии за пролет через зазор:

$$\Delta W = -eMU_m \sin \omega t_0, \quad (1)$$

где $\theta_3 = \omega d/v_0$ — невозмущенный угол пролета, $M = \frac{\sin(\theta_3/2)}{\theta_3/2}$ — коэффициент взаимодействия.

Скорость на выходе из зазора:

$$v \approx v_0 - v_1 \sin \omega t_0, \quad v_1 = \frac{MU_m}{2U_0} v_0. \quad (2)$$

Таким образом, скорость определяется фазой поля в момент прохождения центра зазора. Максимальная модуляция достигается при $M \rightarrow 1$ (т.е. $\theta_3 \rightarrow 0$).

4. Модуляция электронного пучка по плотности

В пространстве между резонатором и отражателем электроны движутся в тормозящем поле. Уравнение движения:

$$z'' = -\frac{e}{m} \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L}, \quad (3)$$

где $U_{\text{отр}} < 0$ — напряжение на отражателе, L — расстояние до отражателя. Интегрируя, получаем время пролета в пространстве группировки:

$$t'' - t' = \frac{2m}{e} \frac{vL}{U_0 - U_{\text{отр}}}. \quad (4)$$

С учетом модуляции скорости (4) время возврата электрона в плоскость второй сетки:

$$t'' = t' + \frac{2mL}{e(U_0 - U_{\text{отр}})} \left(v_0 - \frac{MU_m}{2U_0} v_0 \sin \left(\omega t' - \frac{\omega d}{2v_0} \right) \right). \quad (5)$$

Время пролета зависит от фазы ВЧ-напряжения в момент пролета середины зазора.

На рис. 3 приведены пространственно-временные диаграммы для случаев, когда электроны, вышедшие в разные моменты, возвращаются одновременно, образуя сгусток. ВЧ-поле в этот момент максимально и тормозит сгусток, что увеличивает энергию поля. При других потенциалах сгусток формируется вне зазора, и передача энергии неэффективна.

Введем угол пролета в пространстве группировки и параметр группировки:

$$\theta_r = \frac{2m}{e} \frac{v_0 \omega L}{U_0 - U_{\text{отр}}}, \quad X = \theta_r \frac{MU_m}{2U_0}. \quad (6)$$

Связь времен возврата и вылета:

$$\omega t'' = \omega t' + \theta_r - X \sin \left(\omega t' - \frac{\theta_3}{2} \right). \quad (7)$$

Это соотношение является исходным для расчета конвекционного тока пучка.

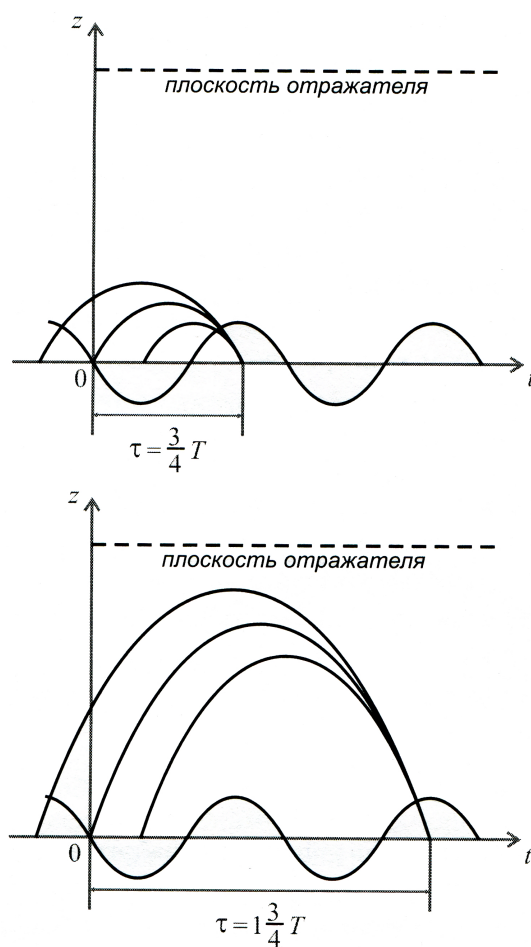


Рис. 3. Пространственно-временные диаграммы движения электронов при двух значениях оптимального времени пролета τ

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Задание 2. Исследование зон генерации

Рабочий режим клистрона подбирался путем изменения напряжений на резонаторе ($U_{\text{рез}}$), ускоряющем электроде ($U_{\text{уск}}$) и отражателе ($U_{\text{отр}}$). Значения напряжений, при которых наблюдались три зоны генерации:

- $U_{\text{отр}} = 39 \text{ В}$
- $U_{\text{уск}} = 150 \text{ В}$
- $U_{\text{рез}} = 162 \text{ В}$

Получим на экране осциллографа одну широкую зону.

- $U_{\text{отр}} = 132 \text{ В}$
- $U_{\text{уск}} = 171 \text{ В}$
- $U_{\text{рез}} = 162 \text{ В}$

Ширина частотной перестройки для одной зоны генерации составила: $\Delta\lambda = 10.62 - 10.53 = 0.09 \text{ см}$;

2. Задания 3а и 4а

Сняты зависимости тока детектора I и длины волны λ от напряжения на отражателе $U_{\text{отр}}$ при фиксированных напряжениях на резонаторе. Измерения проводились в пределах зон генерации, полученных в задании 2. Результаты измерений представим в виде таблиц:

$U_{\text{отр}}$	2	6	7	10	12	14	16	18	29	30	36	39	40
I	0	5	0	0	25	27	20	0	0	17	32	17	0
λ	–	10.54	–	–	10.61	10.58	10.54	–	–	10.62	10.57	10.54	–

Таблица 1: (опт) $U_{\text{рез}} = 120$

$U_{\text{отр}}$	11	12	14	16	17	20	29	30	31	32	33	35	36	37
I	0	10	20	15	5	0	0	19	27	29	24	30	28	0
λ	–	10.60	10.58	10.54	10.53	–	–	10.60	10.60	10.59	10.58	10.57	10.56	–

Таблица 2: (опт - 20V) $U_{\text{рез}} = 100$

$U_{\text{отр}}$	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	18	32	34	37
I	0	7	8	8	0	0	14	26	27	21	23	22	0	0	30	20
λ	–	10.55	10.54	10.53	–	–	10.65	10.61	10.60	10.58	10.57	10.56	–	–	10.6	10.35

Таблица 3: (опт + 20V) $U_{\text{рез}} = 140$

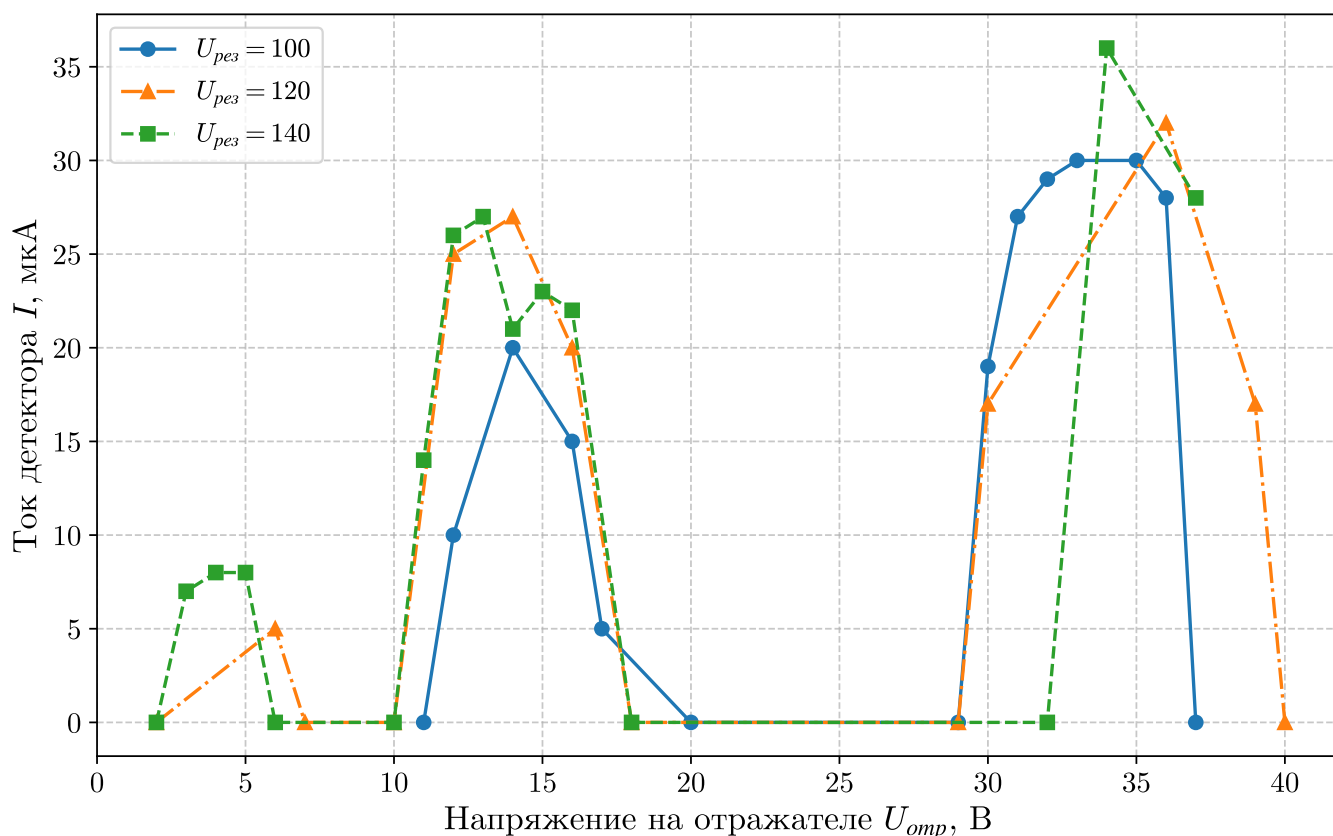


Рис. 4. Зависимость тока детектора I от напряжения на отражателе $U_{отр}$ при различных $U_{рез}$

3. Задания 3б и 4б

Сняты зависимости тока детектора I и длины волны λ от напряжения на резонаторе $U_{рез}$ при фиксированных напряжениях на отражателе, соответствующих центрам зон генерации. Результаты измерений представим в таблицах

Таблица 4: Зависимость тока детектора I и длины волны λ от напряжения на резонаторе $U_{рез}$ при $U_{отр} = 42$ В

$U_{рез}$, В	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
I , мкА	0	7	17	23	28	29	28	29	29	28	18	0
λ , см	–	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.56	10.55	10.54	10.52	10.50	–

При увеличении абсолютной величины $U_{отр}$ происходит рост частоты генерации клистрона.

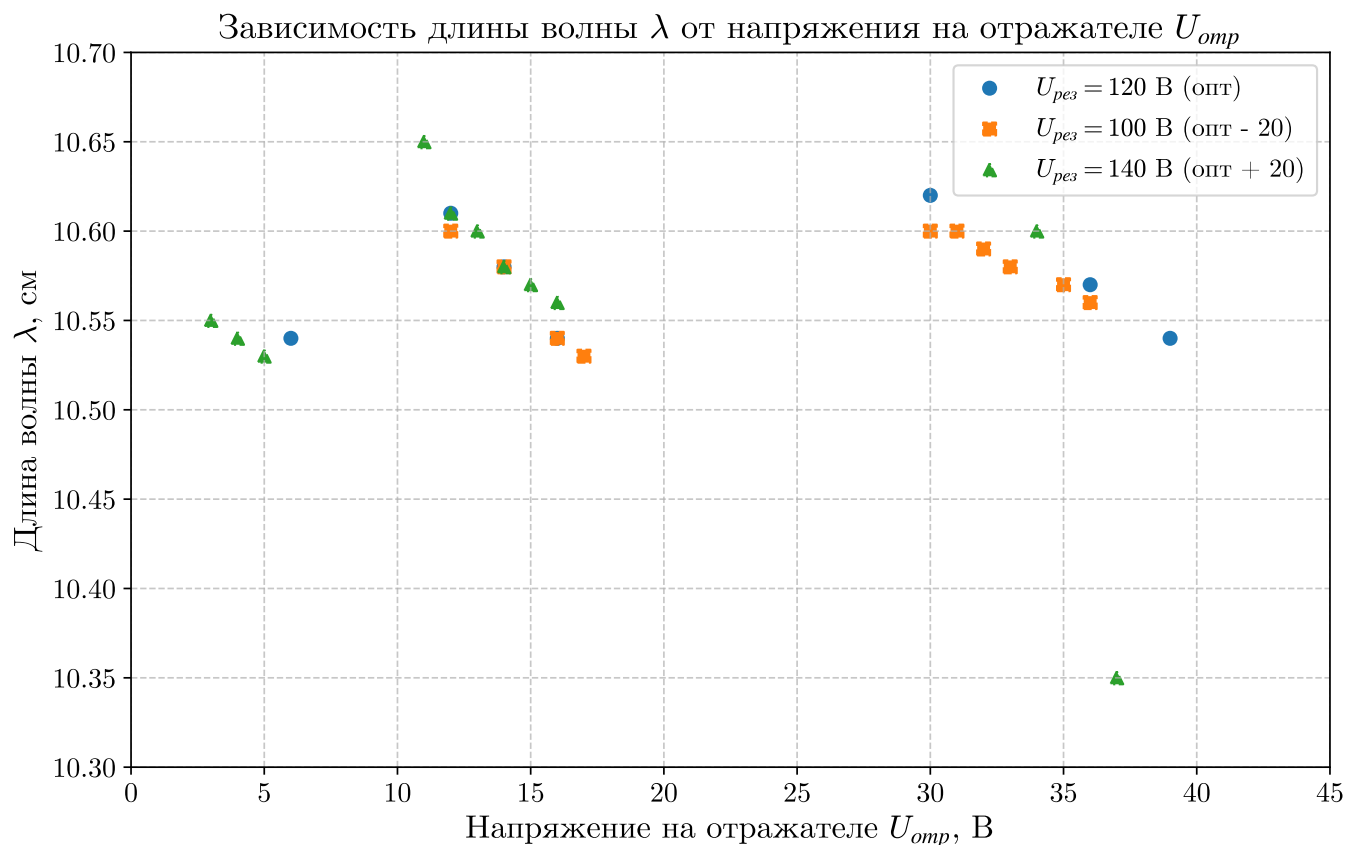


Рис. 5. Зависимость длины волны λ от напряжения на отражателе $U_{отр}$ при различных $U_{рез}$

Таблица 5: Зависимость тока детектора I и длины волны λ от напряжения на резонаторе $U_{рез}$ при $U_{отр} = 108$ В

$U_{рез}$, В	30	40	50	60	70	80	90
I , мкА	0	25	30	30	32	31	2
λ , см	–	10.56	10.57	10.5	10.57	10.56	10.56

4. Задание 5

Снята зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n для трех зон генерации. Потенциал отражателя для каждой зоны устанавливался по максимальной интенсивности колебаний. Регулировка тока пучка осуществлялась изменением напряжения на управляющем электроде. Результаты измерений приведём в виде таблиц.

Таблица 6: Зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n , $U_{отр} = 6$ В

I_n , мА	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I_d , мкА	0	3	3	6	12	16	16	14	15	11	8	0

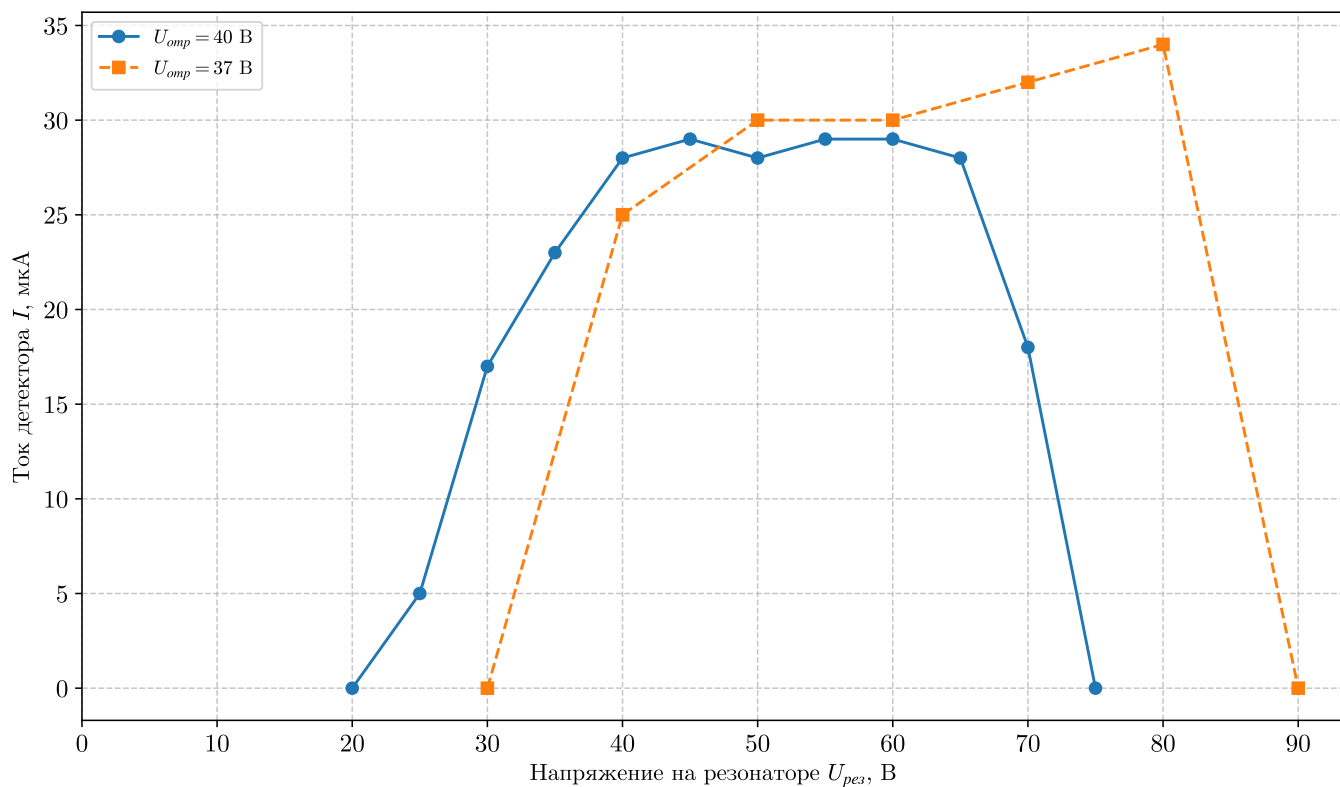


Рис. 6. Зависимости тока детектора I от напряжения на резонаторе $U_{\text{рез}}$

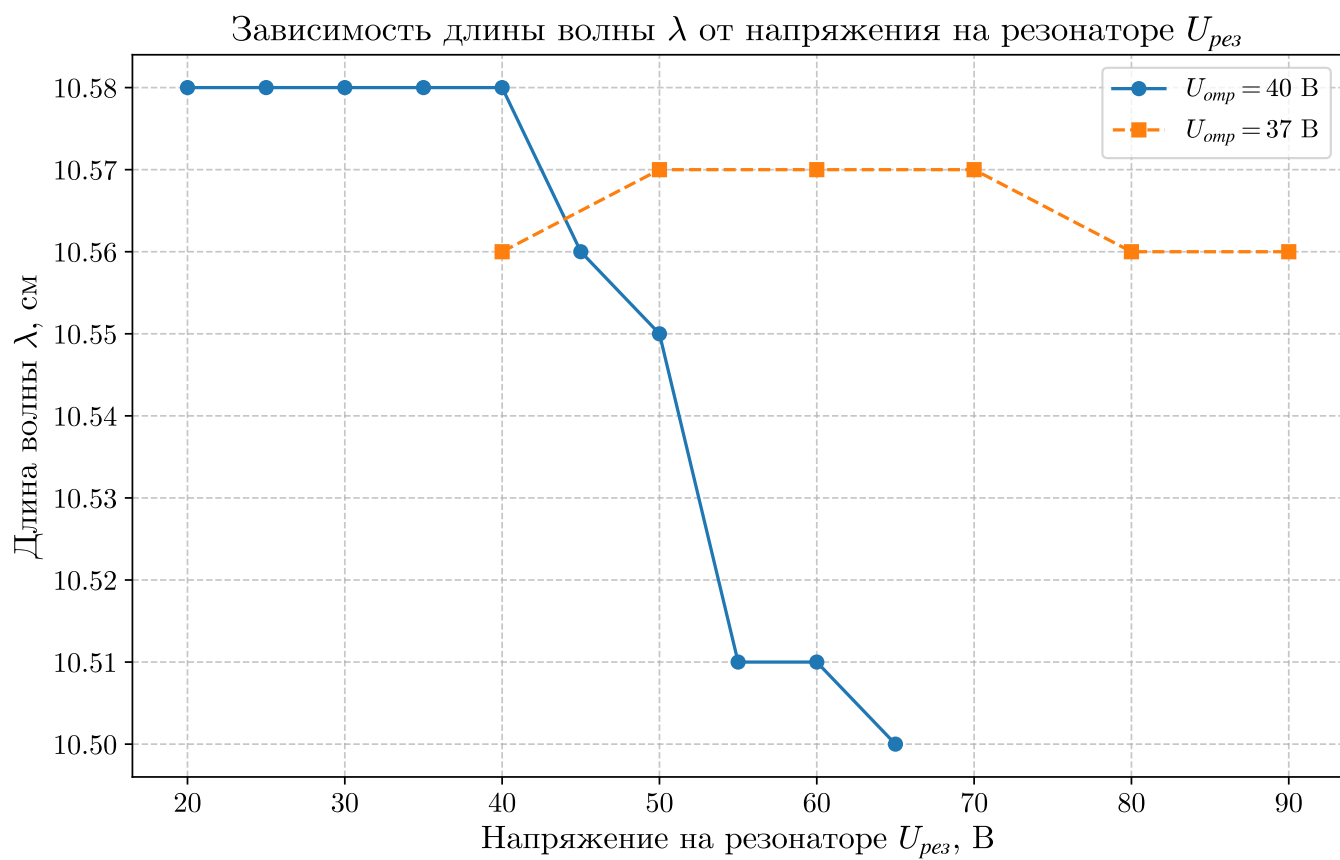


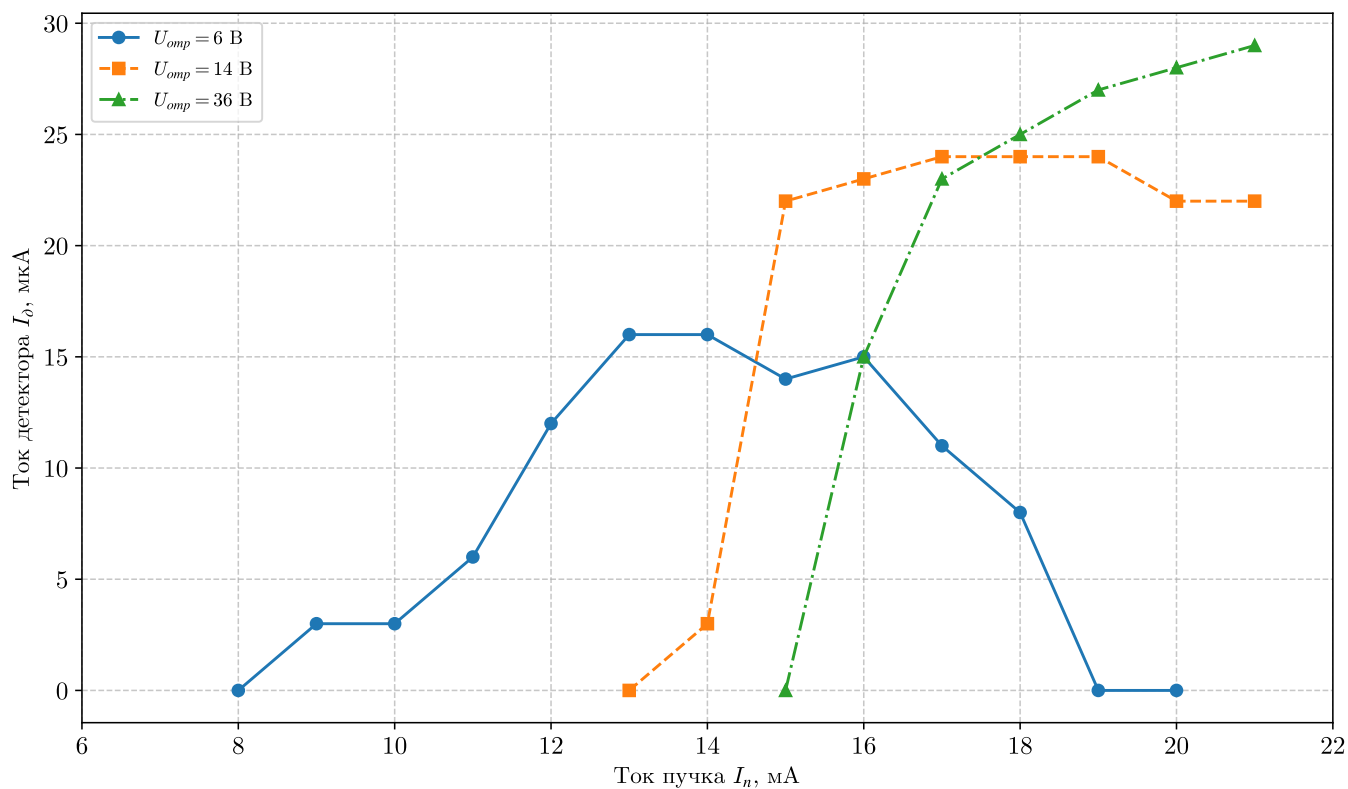
Рис. 7. Зависимость длины волны λ от напряжения на резонаторе $U_{\text{рез}}$ при различных $U_{\text{отр}}$

Таблица 7: Зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n , $U_{отр} = 14$ В

I_n , мА	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I_d , мкА	0	3	22	23	24	24	24	22	22

Таблица 8: Зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n , $U_{отр} = 36$ В

I_n , мА	15	16	17	18	19	20	21
I_d , мкА	0	15	23	25	27	28	29

**Рис. 8.** Зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n при различных напряжениях на отражателе

IV. ВЫВОД

В ходе работы было изучено устройство и основные принципы действия отражательного клистрона. Для математического описания использовалась теория тороидального резонатора, входящего в состав клистрона. Рассматривался процесс динамического управления плотностью в электронном пучке, возбуждение переменным конвекционным током пучка колебаний в резонаторе. Рабочий режим соответствовал следующим напряжениям:

- $U_{\text{рез}} = 90 \text{ В}$
- $U_{\text{уск}} = 126 \text{ В}$
- $U_{\text{отр}} = 42 \text{ В}$

Получены зависимости тока в цепи детектора от напряжения на отражателе при постоянном напряжении на резонаторе и от напряжения на резонаторе при постоянном напряжении на отражателе. При помощи волномера измерена длина волны колебаний, создаваемых клистроном. Также снята зависимость тока в цепи детектора от тока электронного пучка для трёх зон генерации.

V. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ